

Problème 2 — Sommes de carrés consécutifs

Équipe ALFA (fictive) · Rapport final

Question 1

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, la somme $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ vaut $n(n+1)(2n+1)/6$.

On procède par récurrence sur n . Pour $n = 1$, les deux membres valent 1. Supposons la formule vraie au rang n ; alors

$$1^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = n(n+1)(2n+1)/6 + (n+1)^2 = (n+1)(2n^2 + 7n + 6)/6 = (n+1)(n+2)(2n+3)/6,$$

ce qui est la formule au rang $n + 1$. (*Réponse complète : taux attendu 1.*)

Question 2

Déterminer les entiers n pour lesquels cette somme est un carré parfait.

On vérifie à la main que $n = 1$ et $n = 24$ conviennent (la somme vaut 1, puis $4900 = 70^2$). Nous conjecturons que ce sont les seules solutions, mais nous n'avons pas pu le démontrer : une piste serait d'étudier l'équation $n(n+1)(2n+1) = 6m^2$ selon la parité de n .

(*Partiellement traité : taux attendu autour de 0,25 à 0,5.*)

Question 3 (ouverte)

Généraliser aux sommes de k carrés consécutifs $(a+1)^2 + \dots + (a+k)^2$.

Pour $k = 2$, la somme $2a^2 + 6a + 5$ est toujours impaire ; pour $k = 3$, elle vaut $3a^2 + 12a + 14$, qui n'est jamais divisible par 3. Nous n'avons pas eu le temps d'aller plus loin. (*Quelques observations justes, sans résultat général : taux attendu autour de 0,25.*)

Les indications en italique entre parenthèses n'existent que dans ce document d'entraînement : un vrai rapport n'en contient pas.